Case Study: Sales Performance Dashboard (Power BI)

Carlo Rafael Kurniaji

Ringkasan

Saya membangun dashboard Power BI empat halaman untuk menganalisis performa penjualan sebuah retailer multi-channel di Indonesia selama 2024–2025 (data simulasi). Penjualan total Rp44,4 miliar dengan profit Rp9,26 miliar (margin 20,8%), tetapi stagnan: 2025 turun 1,7% dibanding 2024. Temuan utamanya, profit bertumpu pada elektronik dengan margin tipis, dan diskon 10% ke atas menekan margin tanpa menambah jumlah barang per transaksi.

Konteks dan tujuan bisnis

Saya berperan sebagai Data Analyst di retailer multichannel (elektronik, aksesoris, furnitur, perlengkapan kantor). Manajemen ingin tahu apa yang mendorong profit dan di mana margin bocor, untuk menentukan strategi produk dan diskon tahun depan. Lima pertanyaan yang dijawab:

1. Bagaimana performa keseluruhan dan tren penjualan?
2. Kategori dan produk mana yang menyumbang profit, dan mana yang margin-nya rendah?
3. Apakah diskon sepadan dengan dampaknya pada margin dan volume?
4. Channel, region, dan toko mana yang paling baik?
5. Siapa pelanggan yang paling bernilai?

Data

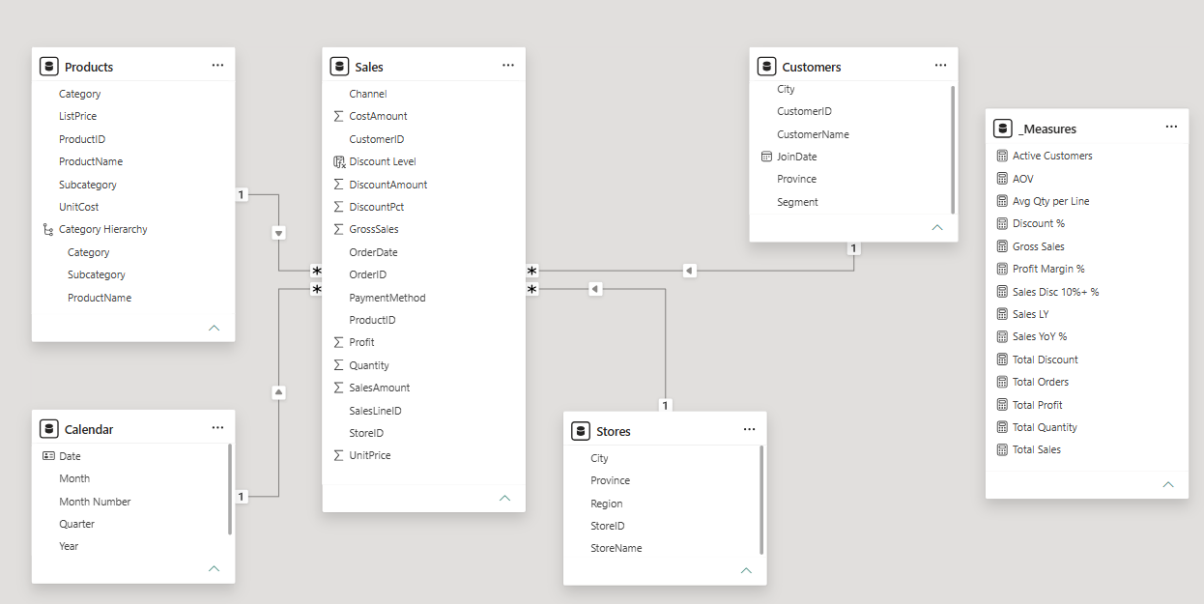
Dataset berisi empat tabel: Sales (10.557 baris dari 6.000 order), Customers (1.200 pelanggan), Products (20 produk), dan Stores (10 toko), periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2025, dalam Rupiah. Data bersifat simulasi dan bukan transaksi perusahaan nyata.

Tools: Power BI Desktop, Power Query, DAX.

Proses

Validasi data. Di Power Query saya memeriksa tipe data (OrderDate dan JoinDate diubah menjadi Date), kualitas kolom (tidak ada nilai kosong atau error), dan keunikan kolom ID (tidak ada duplikat pada SalesLineID).

Model data. Saya memakai star schema: tabel fakta Sales dihubungkan ke dimensi Customers, Products, Stores, dan Calendar (dibuat dengan DAX dan ditandai sebagai date table) lewat relasi many-to-one satu arah.

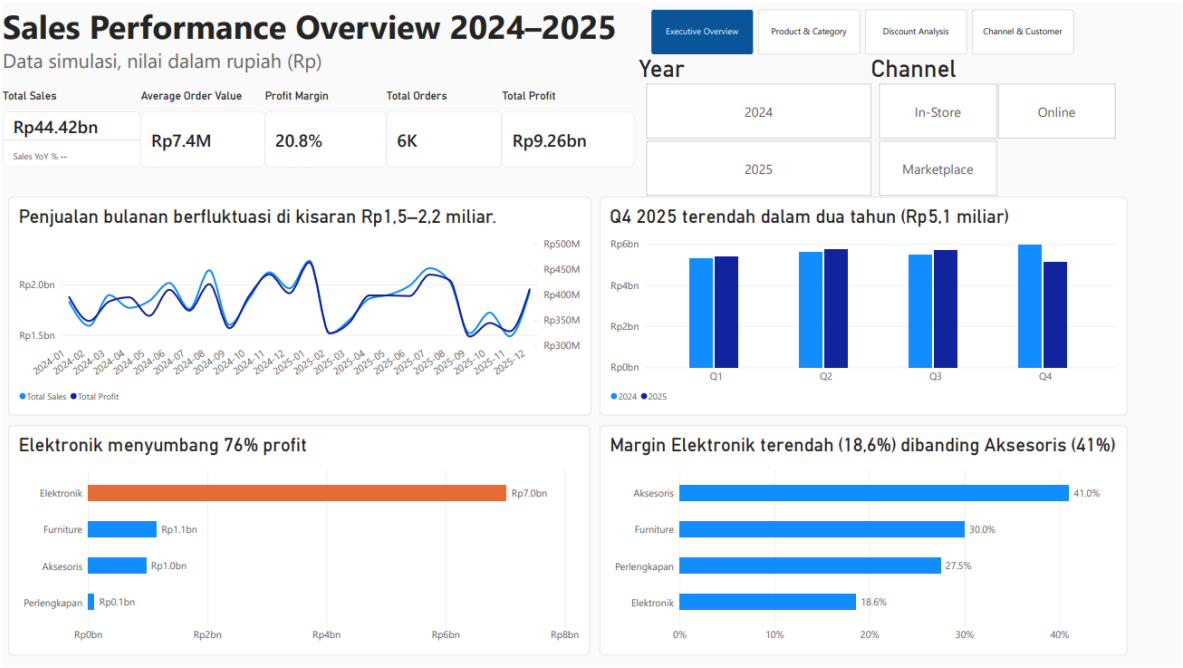


Measure DAX utama.

Measure	**Fungsi**
Total Sales, Total Profit	Jumlah penjualan dan laba
Profit Margin %	Profit dibagi penjualan, dengan DIVIDE
Total Orders, AOV	Jumlah order unik (DISTINCTCOUNT) dan rata-rata nilai per order
Sales LY, Sales YoY %	Perbandingan dengan tahun lalu (SAMEPERIODLASTYEAR)
Discount %, Sales Disc 10%+ %	Porsi diskon dan penjualan dengan diskon 10% ke atas (CALCULATE)
Avg Qty per Line	Rata-rata jumlah barang per baris transaksi

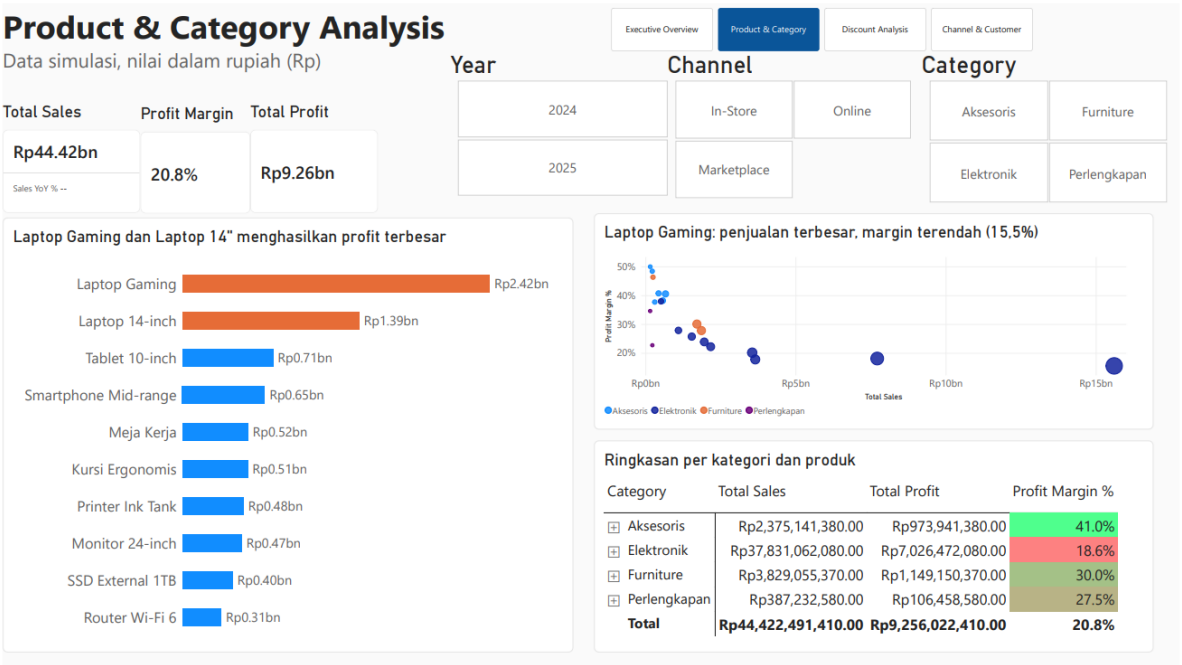
Temuan dashboard

Halaman 1: Executive Overview



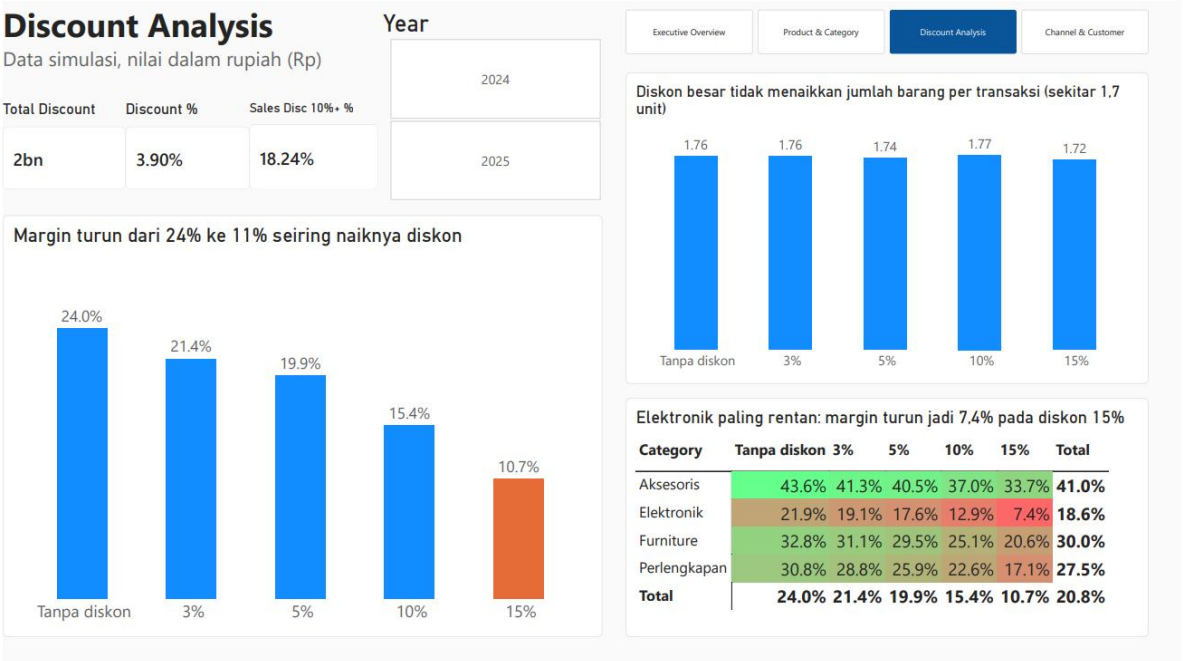
- Penjualan total Rp44,4 miliar, profit Rp9,26 miliar, margin 20,8%, 6.000 order, AOV sekitar Rp7,4 juta.
- Penjualan stagnan: Rp22,4 miliar (2024) menjadi Rp22,0 miliar (2025), turun 1,7% dengan margin tetap 21%.
- Kuartal terendah adalah Q4 2025 (Rp5,1 miliar), turun dibanding Q4 2024 (Rp5,95 miliar).

Halaman 2: Product & Category



- Elektronik menyumbang 85% penjualan dan 76% profit, tetapi margin-nya hanya 18,6%. Aksesoris hanya 5% penjualan, namun margin 41%.
- Laptop Gaming adalah produk dengan penjualan terbesar (35% dari total) sekaligus margin terendah (sekitar 15,5%). Dua produk laptop menyumbang sekitar 52% penjualan, sehingga ada risiko ketergantungan.

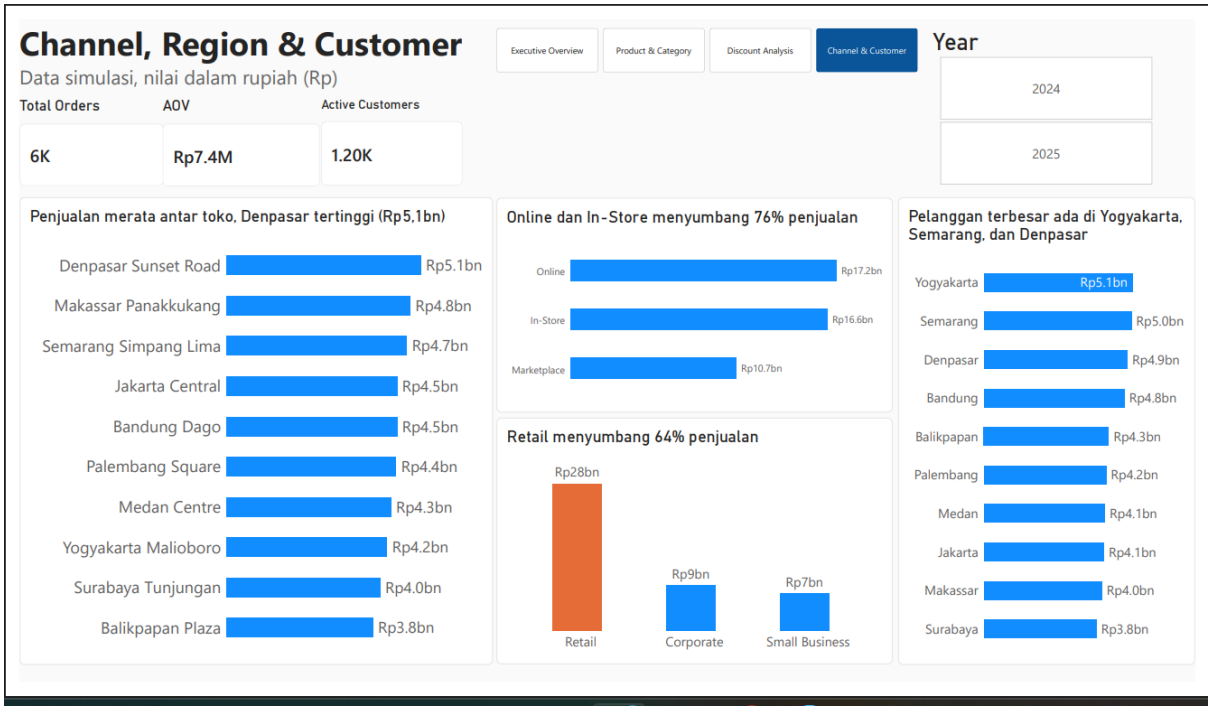
Halaman 3: Discount Analysis



- Margin turun dari 24,0% (tanpa diskon) menjadi 15,4% pada diskon 10% dan 10,7% pada diskon 15%.

- Jumlah barang per transaksi hampir sama di semua level diskon (sekitar 1,7–1,8 unit), jadi diskon besar tidak terbukti menaikkan volume.
- Di kategori Elektronik, margin turun dari 21,9% menjadi 7,4% pada diskon 15%.
- Total diskon Rp1,8 miliar (3,9% dari penjualan kotor); diskon 10% ke atas menyumbang sekitar 18% penjualan.

Halaman 4: Channel & Customer



- Online (39%) dan In-Store (37%) mendominasi, Marketplace 24%. Margin dan AOV antar channel hanya berbeda tipis (AOV Rp7,1–7,7 juta).
- Penjualan merata antar toko (Rp3,8–5,1 miliar per toko); Retail menyumbang 64% penjualan, Corporate 20%, Small Business 16%.
- Tidak ada channel, toko, atau segmen yang jauh menonjol; performa relatif merata.

Rekomendasi

1. **Batasi diskon di atas 10%**, terutama di Elektronik, karena margin turun tajam (hingga 7,4%) tanpa kenaikan jumlah barang per transaksi.
2. **Dorong bundling aksesoris dengan laptop.** Aksesoris bermargin sekitar 41% dan bisa mengangkat margin gabungan.
3. **Kurangi ketergantungan pada dua produk laptop** yang menyumbang sekitar 52% penjualan, misalnya dengan memperluas penjualan produk bermargin tinggi.

4. **Selidiki penurunan Q4 2025** (-13,6% dibanding Q4 2024) untuk memastikan apakah ini tren atau musiman.

Keterbatasan dan langkah lanjutan

- Data bersifat simulasi, sehingga perbedaan antar channel, toko, dan segmen sangat tipis dan tidak boleh dianggap mewakili kondisi bisnis nyata.
- Analisis diskon bersifat deskriptif: korelasi antara diskon dan margin belum membuktikan sebab-akibat.
- Langkah lanjutan: analisis keranjang belanja (produk yang sering dibeli bersama), segmentasi pelanggan (RFM), dan proyeksi penjualan.